

LubanCat 4（RK3588S） - AD7606 - PDP90A 接线表

按当前实机串行 SPI 接法整理 · 适用于快速接线、排查与后续 PSD 采集程序开发

PDP90A / PSD X, Y, SUM ±5 V 供电	AD7606 8 路同步 16 bit ADC 当前串行模式	LubanCat 4 RK3588S SPI0 + GPIO
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

信号链：PDP90A 输出 X / Y / SUM 模拟量 → AD7606 AIN1 / AIN2 / AIN3 → AD7606 串行 DOUTA → LubanCat 4 SPI0。

当前已验证状态
SPI0 已启用并生成 /dev/spidev0.0；Python 已能连续读取 8 路数据；AIN 接 GND 时对应通道读数接近 0 V。

一、LubanCat 4 与 AD7606 接线

接口	当前设置
SPI 设备	/dev/spidev0.0（SPI0-CS0）
SPI 模式	Mode 2，初始测试 2 MHz
AD7606 模式	串行模式；单根 DOUTA 读取 8 路
量程	RANGE = GND，对应 ±5 V
过采样	OS2/OS1/OS0 = 000，不启用硬件过采样

二、RK3588S 40Pin 与 AD7606 P2 排针详细表

LubanCat 物理 Pin	RK3588S 功能	GPIO / SPI	AD7606 P2	AD7606 信号	说明
2	5 V	-	1	5V	AD7606 模块 +5 V 供电
20	GND	-	2	GND	数字地 / 系统共地
21	SPI0 MISO	SPI0_MISO	22	D7 / DOUTA	AD7606 → LubanCat 串行数据
23	SPI0 CLK	SPI0_CLK	10	RD / SCLK	串行模式下作为 SCLK
24	SPI0 CS0	SPI0_CS0	11	CS	对应 /dev/spidev0.0
22	GPIO3_D4	GPIO124	12	BUSY	输入：转换期间为高
29	GPIO3_A6	GPIO102	7 + 8	CA + CB	CA、CB 短接后接同一 GPIO，同步触发 8 路
31	GPIO3_B7	GPIO111	9	RST	AD7606 复位控制

AD7606 本地固定配置

AD7606 P2	信号	连接	作用
3	OS0	GND	与 OS1/OS2 组成 000：不过采样
4	OS1	GND	同上
5	OS2	GND	同上
6	RANGE	GND	选择 ±5 V 输入量程
29 / 30	D14 / D15	建议置低	原版 AD7606 串行模式要求相关并行数据脚保持低；若模块 PCB 已处理，则无需重复外接

注意：Pin 19（SPI0 MOSI）当前不接。原版 AD7606 的串行读取是单向输出，使用 DOUTA 即可连续读出 8 个通道。

三、PDP90A（PSD）与 AD7606 模拟输入接线

PDP90A 引脚	PDP90A 信号	连接到 AD7606	用途 / 备注
1	X	AIN1	PSD X 方向模拟输出
2	Y	AIN2	PSD Y 方向模拟输出
3	SUM	AIN3	总光强信号；后续用于阈值判断和归一化
4	+5 V	外部 +5 V 电源	PDP90A 正电源，不接 AD7606 模拟输入
5	Common	AD7606 AGND / GND	模拟信号参考地，必须共地
6	-5 V	外部 -5 V 电源	PDP90A 负电源；严禁接到 AD7606 的 +5 V 供电脚

推荐实际使用通道

AD7606 通道	信号	Python 中对应	后续处理
AIN1	X	CH1 / voltage[0]	X 或 X/SUM
AIN2	Y	CH2 / voltage[1]	Y 或 Y/SUM
AIN3	SUM	CH3 / voltage[2]	光强阈值、归一化分母
AIN4-AIN8	备用	CH4-CH8	暂不用时可接 GND，避免悬空漂移

四、最终接线逻辑（简化）

PDP90A / PSD	AD7606	LubanCat 4
X →	AIN1	CH1
Y →	AIN2	CH2
SUM →	AIN3	CH3
Common →	GND / AGND	Pin 20 GND
	DOUTA →	Pin 21 MISO
	RD/SCLK ←	Pin 23 CLK
	CS ←	Pin 24 CS0
	BUSY →	Pin 22 GPIO124
	CA+CB ←	Pin 29 GPIO102
	RST ←	Pin 31 GPIO111

1. PDP90A 使用 ±5 V 供电；AD7606 模块本身使用 +5 V 供电，两者电源不要混接。
2. PDP90A Common、AD7606 GND/AGND、LubanCat GND 必须具有共同参考地。
3. 当前 RANGE 接地按 ±5 V 量程使用，适合 X/Y 约 ±4 V、SUM 约 0-4 V 的采集。
4. 未接模拟输入时不要用悬空读数判断 ADC 零点；需要验证通道时直接把对应 AIN 接 GND。
5. 第一次联调建议保持 SPI 2 MHz；稳定后再逐步提高 SPI 时钟和采样频率。